

Введение

Настоящая пояснительная записка посвящена разработке фронтенд-части интернет-магазина инструментов и оборудования «5KVТ». Компания специализируется на продаже электро-, бензо- и ручного инструмента (включая снегоуборочную технику, дрели, станки и стабилизаторы напряжения), а также предлагает сервисное обслуживание и доставку по всей России. Актуальность проекта обусловлена высоким спросом на строительное оборудование и необходимостью создания современного веб-ресурса для эффективной презентации каталога товаров, акций и удобного взаимодействия с покупателями.

Разрабатываемый программный продукт представляет собой адаптивный одностраничный сайт. Его интерфейс нацелен на быструю навигацию по категориям, изучение характеристик, добавление товаров в корзину и оперативную связь с менеджерами через формы обратного звонка. Сайт также наглядно информирует клиентов о преимуществах компании: круглосуточной доставке, официальной гарантии и сервисном обслуживании.

Практическая значимость работы заключается в создании функционального интерфейса с использованием HTML5, CSS3, JavaScript и фреймворка Bootstrap 5. Применение Bootstrap позволило построить гибкую адаптивную сетку под сложные карточки товаров, ускорить разработку за счет готовых компонентов (модальные окна, слайдеры, навигация) и обеспечить стабильную работу сайта на любых устройствах — от ПК до смартфонов.

Особое внимание уделено UX/UI-дизайну и структуризации контента. На сайте реализованы мобильное меню, интерактивные элементы (динамические ценники, бейджи «Sale» и «New»), а также четко разделенные блоки: главный промо-баннер, разделы «Товары месяца», «Новинки» и «Акции недели», информационная зона преимуществ и развернутый футер.

Ниже приведено краткое описание структуры пояснительной записки:

«Анализ задачи» — формулировка требований и выбор инструментов разработки.

«Проектирование задачи» — описание дизайн-системы: фирменной палитры, типографики, навигации, стилей кнопок и форм.

«Реализация» — руководство программиста и спецификация файлов проекта.

«Тестирование» — график проверок и статистика исправленных ошибок верстки.

«Применение» — процесс публикации кода на GitHub и размещения сайта на GitHub Pages.

«Заключение» — основные итоги разработки главной страницы.

					УП-WEB 5-04-0612-02.4.2.10.26 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		3

«Список использованных источников» — перечень справочных материалов.

Приложения А, Б, В — модульные сетки для десктопной, планшетной и мобильной версий.

Приложения Г, Д — листинги ручной верстки и верстки с помощью Bootstrap 5.

Приложение Е – тест-кейсы .

					УП-WEB 5-04-0612-02.42.10.26 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№докум.	Подпись	Дата		4

1 Анализ задачи

1.1 Постановка задачи

На учебную практику по WEB-программированию была поставлена задача по вёрстке шаблона по макету из Figma:

<https://www.figma.com/design/qMXkDhgCHGllFghkoFc3ST/5KVT--Copy-?node-id=0-1&p=f>

Требуется сверстать главную страницу сайта по макету, предоставленному в виде figma-ссылки (аналог макета интернет-магазина электроники).

Главная страница должна быть свёрстана с учётом просмотра её на различных устройствах с разными разрешениями экрана, то есть иметь адаптивную вёрстку для просмотра на компьютере при различных разрешениях, а также на планшете (800px) и мобильном устройстве (572px).

Также должен быть составлен документ, который содержит в себе список элементов и правил, подходящих под стилистику конкретного сайта – гайд по стилю. Гайд по стилю – это документ, который содержит в себе список элементов и правил, подходящих под стилистику конкретного сайта. Их необходимо использовать в процессе оформления сайта. Ключевое назначение – создание единого стилистического и оформительского однообразия. На основании данных из Figma стайлгайд должен включать в себя следующие разделы:

- логотип;
- цветовая палитра;
- сетка и отступы;
- навигация, меню;
- иконки;
- кнопки, поля ввода;
- компоненты;
- пользовательские формы;
- модальные окна, алерты и т.д.

После завершения составления гайда по стилю и верстки макета необходимо выполнить стилизацию с помощью CSS отдельных элементов макета в соответствии со следующими критериями:

- hover-эффекты;
- оформление гиперссылок;
- тени;
- градиенты;
- оформление изображений;
- стилизация пользовательских форм;
- трансформации;

					УП-WEB 5-04-0612-02.42.10.26 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№докум.	Подпись	Дата		5

- анимация и переходы;
- декоративные элементы;
- любые другие эффекты.

Далее необходимо добавить в свёрстанный шаблон главной страницы интерактивные, динамические элементы. При их разработке необходимо писать код на JavaScript в соответствии со следующими критериями:

- работа с окнами сообщений (toast, модальные окна);
- создание динамического меню и организация навигации (бургер-меню, offcanvas, плавная прокрутка);
- слайдеры (карусель отзывов, галерея фотографий);
- работа с изображениями через JS (модальные окна для увеличения фото).

Дополнительное требование: при вёрстке использовать фреймворк Bootstrap 5 в качестве основного инструмента построения сетки и подключения компонентов. Необходимо реализовать не менее 10 виджетов Bootstrap, обеспечив их корректную работу и соответствие макету.

1.2 Инструменты разработки

Для вёрстки данного шаблона макета выбрана среда Microsoft Visual Studio Code со следующими установленными расширениями: Auto Rename Tag, Russian Language, HTML CSS Support, Live Server, CSS Peek, Prettier, Mithrill Emmet, Bootstrap 5 Snippets. А также для дальнейшей работы с проектом потребуется Figma и GitHub.

Microsoft Visual Studio Code – редактор исходного кода. Позиционируется как «лёгкий» редактор кода для кроссплатформенной разработки веб и облачных приложений. Имеет широкие возможности для кастомизации: пользовательские темы, сочетания клавиш и файлы конфигурации.

Figma – онлайн-сервис для разработки интерфейсов и прототипирования с возможностью организации совместной работы в режиме реального времени.

GitHub – крупнейший веб-сервис для хостинга IT-проектов и их совместной разработки.

При вёрстке данного шаблона макета будет использован персональный компьютер со следующими характеристиками:

- процессор 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13420H 2.10GHz;
- объём оперативной памяти 16 GB;
- объём места на жестком диске 512 GB;
- ОС Windows 11 Домашняя.
- Стек технологий: HTML5, CSS3, JavaScript (ES6), Bootstrap 5.3, а также дополнительные библиотеки (Bootstrap Icons – опционально).

					УП-WEB 5-04-0612-02.4.2.10.26 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№докум.	Подпись	Дата		6

2 Проектирование

2.1 Гайд по стилю

2.1.1 Логотип и сетка

Главные «НЕ» для логотипа:

- нельзя изменять пропорции и деформировать начертание;
- нельзя менять установленные оттенки (белый и неоновый голубой);
- не стоит добавлять сторонние графические элементы или обводки;
- нельзя изменять расстояние между буквами;
- нельзя менять шрифт логотипа.

На рисунке 1 можно увидеть логотип сайта.



Рисунок 1 – Внешний вид логотипа

2.1.2 Цветовая палитра

Визуальная концепция сайта будет построена на сочетании светлого минималистичного интерфейса и ярких акцентных элементов, что подчеркнёт современность и удобство интернет-магазина электроинструментов и электротехнического оборудования.

Основной фон сайта — #F5F5F5 (светло-серый), обеспечивающий хорошую читаемость и визуальную лёгкость интерфейса.

Основной акцентный цвет — #1677F2 (ярко-синий), используемый для кнопок, навигации, ссылок и активных элементов интерфейса.

Дополнительный акцентный цвет — #F5A623 (оранжевый), применяемый для выделения скидок, специальных предложений и элементов привлечения внимания.

Цвет основного текста — #333333 (тёмно-серый), обеспечивающий высокий уровень контрастности и удобство восприятия информации.

Цвет вспомогательного текста — #8A8A8A (серый), используемый для описаний товаров, дополнительной информации и второстепенных элементов интерфейса.

Для карточек товаров и баннеров будут использоваться светлые оттенки с мягкими тенями и плавными градиентами в диапазоне от #FFFFFF до #EAEAEA, что создаст аккуратный и современный внешний вид.

В качестве основного шрифта будет использоваться семейство sans-serif, обеспечивающее хорошую читаемость на различных устройствах и экранах. Для

					УП-WEB 5-04-0612-02.4.2.10.26 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№докум.	Подпись	Дата		7

заголовков применяются полужирные начертания, а для основного текста — стандартные. Размеры и параметры шрифтов представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Размеры и жирность шрифта текста

Элемент	Размер, жирность шрифта
Главный баннер (заголовок)	52px–56px, 700 (Bold)
Заголовки разделов	36px–42px, 600 (Bold)
Названия товаров	16px–18px, 500 (Regular)
Цена товара	24px, 700 (Bold)
Кнопки («В корзину», «Подробнее»)	14px, 600 (Bold), letter-spacing: 0.5px
Основной текст сайта	16px, 400 (Regular)
Описания и характеристики	14px–15px, 400 (Regular)
Меню навигации	14px, 500 (Regular)
Вспомогательный текст и подписи	12px–13px, 400 (Regular)
Контактная информация в футере	14px, 400 (Regular)

2.1.3 Схема сайта

Сайт спроектирован как многостраничный интернет-магазин, главная страница которого состоит из следующих логических блоков: шапка (хедер) с контактами и строкой поиска, главное меню категорий, главный баннер («Сильнее Снегопада»), товары месяца, новинки, промо-баннер категорий, акции недели, наши преимущества и подвал (футер) с правовой информацией и контактами.

2.1.4 Навигация

Навигация по сайту реализована через: главное горизонтальное меню каталога товаров; интерактивные кнопки перелистывания («стрелки») в каруселях товаров; строку поиска в шапке; ссылки на категории и сервисные страницы в футере сайта.

2.1.5 Иконки

На рисунках 2 – 5 представлены иконки интерфейса: личного кабинета, корзины, социальных сетей, а также иконки платежных систем.



Рисунок 2 – Иконка личного кабинет



Рисунок 3 – Иконка корзины



Рисунок 4 – Иконки социальных сетей



Рисунок 5 – Иконки платежных систем

2.1.6 Кнопки и поля ввода

На рисунках 6 – 9 представлены все интерактивные элементы (кнопка «В корзину», интерактивные стрелки перелистывания товаров в карусели, кнопка «Перейти в каталог», поле «Поиск» в шапке сайта), которые имеют выраженный визуальный отклик при наведении (hover-эффект).

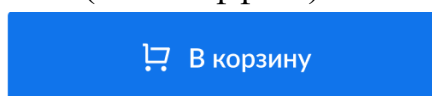


Рисунок 6 – Кнопка «В корзину»

Товары месяца

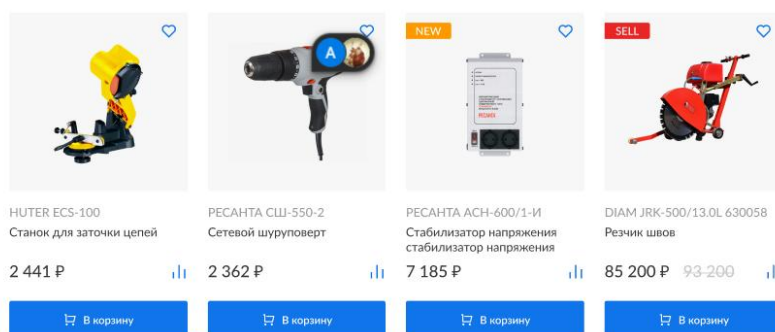


Рисунок 7 – Интерактивные стрелки перелистывания товаров в карусели



Рисунок 8 – Поле «Поиск» в шапке сайта

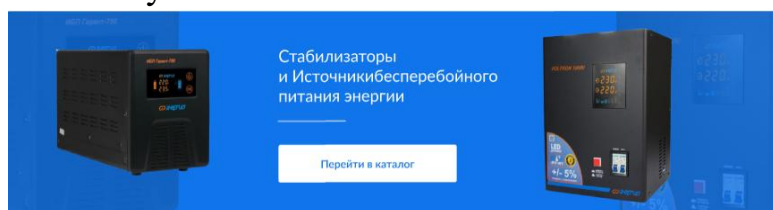


Рисунок 9 – Кнопка «Перейти в каталог»

2.1.7 Компоненты

В разрабатываемом интернет-ресурсе будет множество блоков. Блок «Шапка» представлен на рисунке 10

					УП-WEB 5-04-0612-02.4.2.10.26 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№докум.	Подпись	Дата		9

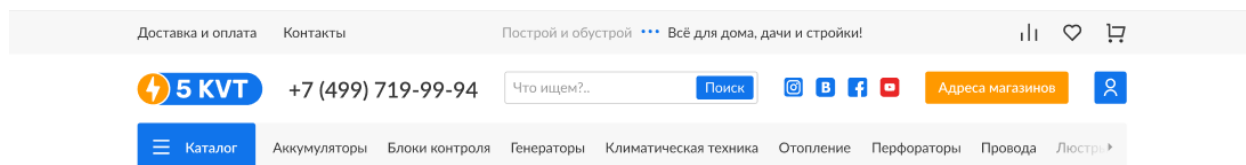


Рисунок 10 – Блок «Шапка» сайта

Блок «Наши преимущества» представлен на рисунке 11.

Наши преимущества

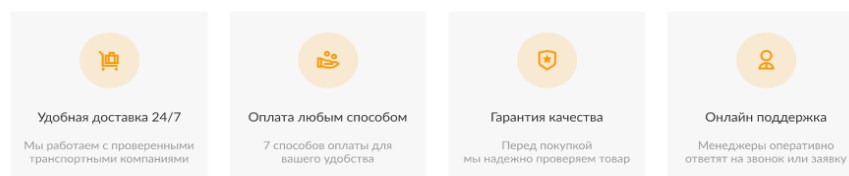


Рисунок 11 – Блок «Наши преимущества»

Блок «Главный экран» представлен на рисунке 12.

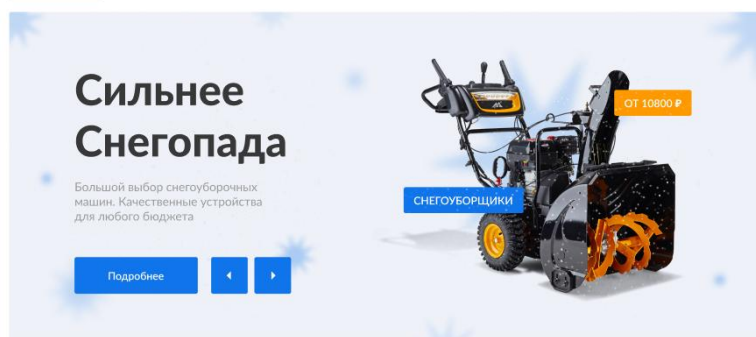


Рисунок 12 – Блок «Главный экран»

Блок «Товары месяца» представлен на рисунке 13.

Товары месяца

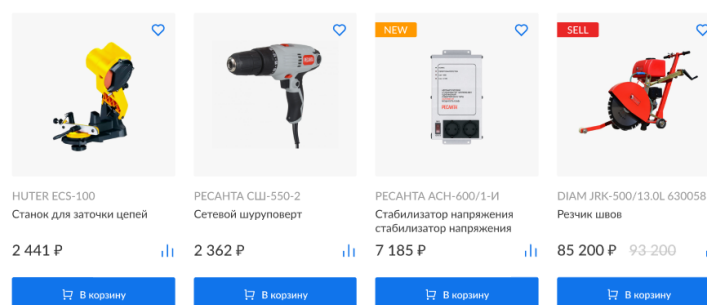


Рисунок 13 – Блок «Товары месяца»

Блок «Новинки» представлен на рисунке 14.

Новинки

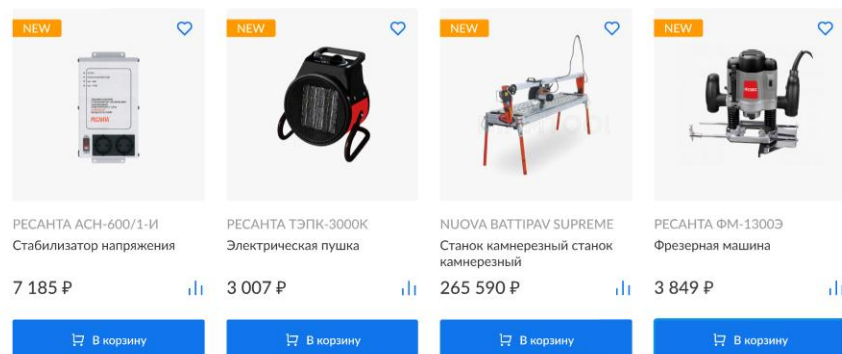


Рисунок 14 – Блок «Новинки»

Блок «Главный баннер» представлен на рисунке 15.

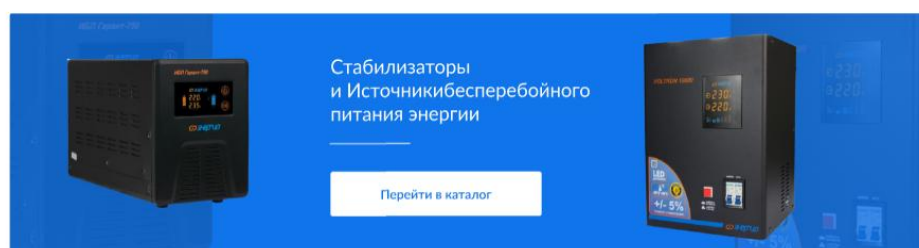


Рисунок 15 – Блок «Главный баннер»

Блок «Акции недели» представлен на рисунке 16.

Акции недели

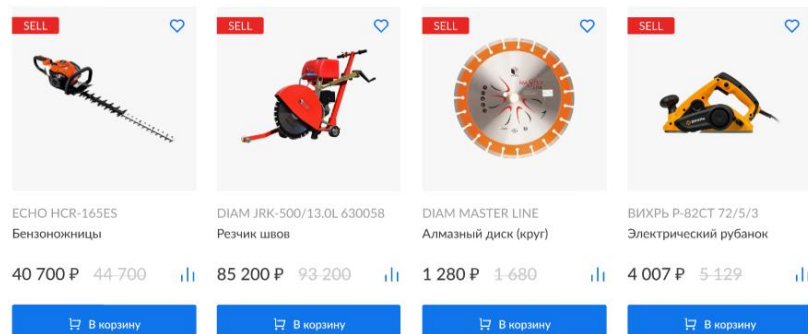


Рисунок 16 – Блок «Акции недели»

Блок «Наши преимущества» представлен на рисунке 17.

Наши преимущества

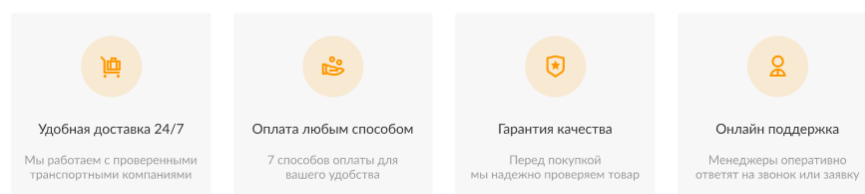


Рисунок 17 – Блок «Наши преимущества»

Блок «Подвал» представлен на рисунке 18.

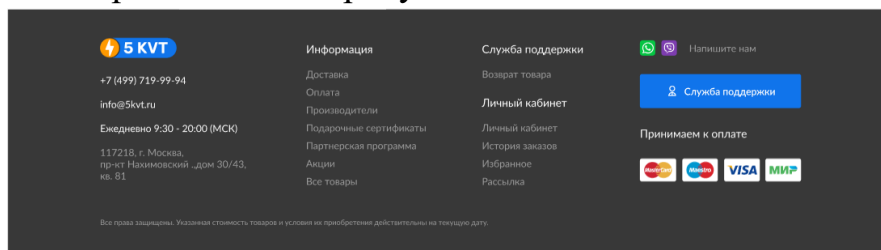


Рисунок 18 – Блок «Подвал» сайта

3 Реализация

3.1 Руководство программиста для ручной вёрстки

Проект интернет-магазина электро-бензо-инструмента «5KVT» реализован в двух технологических вариантах: классическая ручная вёрстка на чистом CSS (с применением технологий Flexbox и Grid) и адаптивная версия на базе веб-фреймворка Bootstrap 5. Обе альтернативные реализации интерфейса визуально идентичны, имеют общую структуру и полностью соответствуют макету Frame 3.jpg, но принципиально различаются механикой построения сеток, управлением отступами и логикой работы интерактивных элементов.

Ручная вёрстка (чистый CSS)

Разработка посадочной страницы «5KVT» выполнялась на базе нативных спецификаций CSS Flexbox и CSS Grid. Набор этих инструментов обеспечил гибкую, адаптивную и семантически чистую разметку без подключения сторонних интерфейсных библиотек. Технология Flexbox преимущественно задействована для выстраивания линейных (одномерных) структур, таких как панели заголовка, строки управления слайдеров и внутренние элементы карточек. Технология Grid использовалась для формирования многоколоночных двухмерных пространств (информационные блоки преимуществ и сетка подвала).

Блок «Шапка сайта» (.header). Компонент разделен на три независимых уровня, каждый из которых представляет собой флекс-контейнер:

Верхняя панель (.top-bar): выравнивание элементов навигации, слогана и кнопок действий реализовано через display: flex, justify-content: space-between и align-items: center.

Основная панель (.main-bar): объединяет логотип, телефон, поисковую форму и социальные сети в одну гибкую строку с распределением свободного пространства через justify-content: space-between и ограничением деформации блоков при помощи flex-shrink: 0.

Панель меню (.menu-bar): использует display: flex для удержания кнопки каталога и элементов главной навигации в едином ряду.

					УП-WEB 5-04-0612-02.4.2.10.26 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№докум.	Подпись	Дата		12

```
.top-bar__container {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
}
.main-bar__container {
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: space-between;
  gap: 20px;
}
```

Блок «Каталог товаров» (.catalog-wrapper). Интерактивное вертикальное меню реализовано на чистом CSS с абсолютным позиционированием выпадающей панели (.catalog-dropdown { position: absolute; top: 100%; left: 0; }). Двухколоночная структура подкатегорий внутри открытого меню сформирована с помощью двумерной сетки Grid:

```
.subpanel-grid {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(2, 1fr);
  gap: 24px;
}
```

Скрытие и отображение каталога контролируется переключением класса .open с помощью JavaScript, а смена состояний иконок при открытии анимирована через свойства transform и transition.

Блок «Главный экран (.hero-banner)». Промо-зона снегоуборочной техники использует комбинированное позиционирование. Контейнер .hero-banner__container--bg настроен как флекс-ряд (display: flex; justify-content: space-between;). Текстовый контент .hero-content занимает левую часть, а графический блок с техникой вынесен в правое крыло. Информационные плашки цен и категорий внутри .hero-image-wrapper наложены поверх изображения с помощью абсолютного позиционирования (position: absolute;).

Слайдерные блоки товаров (.products-section, .novinki-section). Разделы «Товары месяца», «Новинки» и «Акции недели» используют горизонтальный тип построения на базе Flexbox вместо стандартного Grid, что обусловлено логикой работы бесконечной прокрутки. Контейнер .slider-window имеет свойство overflow: hidden, выполняя роль маски, а находящаяся внутри лента карточек .products-grid вытянута в одну линию:

```
.products-grid {
  display: flex !important;
```

```

flex-direction: row !important;
flex-wrap: nowrap !important;
justify-content: flex-start !important;
gap: 20px;
width: max-content !important;
}

```

Каждая отдельная карточка `.product-card` представляет собой вертикальный флекс-контейнер (`display: flex; flex-direction: column;`), где нижняя зона с кнопкой «В корзину» жестко прижата к основанию за счет `margin-top: auto`. Перемещение ленты осуществляется скриптом через метод `scrollBy` с параметром `behavior: 'smooth'`.

Блок «Промо-баннер» (`.promo-banner-section`). Рекламный щит для стабилизаторов и ИБП оформлен как флекс-контейнер с относительным позиционированием и фиксированным соотношением сторон `aspect-ratio: 1170 / 284`. Смещение текстового блока `.promo-banner__content` относительно левого края задано с помощью левого внешнего отступа `margin: 0 auto 0 360px;`, освобождая место под изображение оборудования.

Блок «Наши преимущества» (`.advantages-section`). Сетка преимуществ построена на базе CSS Grid. Она автоматически разделяет доступную область на 4 равные колонки на экранах мониторов:

```

.advantages-grid {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(4, 1fr);
  gap: 20px;
}

```

Блок «Подвал сайта» (`.main-footer`). Структура футера базируется на двухмерной сетке Grid, разделяющей пространство на четыре функциональных столбца различной пропорции: `.footer-grid { display: grid; grid-template-columns: 1.2fr 1fr 1fr 1.2fr; gap: 30px; }`. Элементы внутри крайних колонок (контакты и кнопки социальных сетей) выровнены при помощи внутренних флекс-контейнеров.

Мобильная адаптация и медиа-запросы

Для обеспечения корректного отображения интерфейса на мобильных устройствах (в диапазоне ширин 320–480 px) написана серия медиа-инструкций `@media (max-width: 480px)`.

При достижении контрольной точки происходят следующие структурные изменения:

Скрытие вспомогательных элементов: Отключаются верхняя панель (.top-bar), блок социальных сетей и адреса магазинов для экономии мобильного пространства.

Перестроение шапки: Элементы .main-bar__container получают свойство flex-wrap: wrap, перенося поисковую строку .search-form на новую отдельную строку вниз.

Трансформация главного экрана: Баннер .hero-banner__container--bg меняет направление главной оси на вертикальное (flex-direction: column), выравнивая текст и изображение снегоуборщика по центру экрана.

Мобильный скролл товаров: Сетка .products-grid переключается в режим автономного мобильного тач-скролла (overflow-x: auto !important) с запретом переноса строк, а карточки уменьшаются до фиксированных flex: 0 0 160px.

Схлопывание колонок: Четырехколоночные сетки преимуществ (.advantages-grid) и подвала (.footer-grid) перестраиваются в одноколоночный вертикальный формат (grid-template-columns: 1fr).

3.2 Руководство программиста для bootstrap

Вторая технологическая версия сайта «5KVT» спроектирована на базе CSS-фреймворка Bootstrap 5. Для построения сетки используется стандартная система контейнеров, строк и колонок (.container, .row, .col-*) с адаптивными брейкпоинтами (sm, md, lg, xl). Отступы регулируются классами g-3 и g-4, а позиционирование элементов реализовано через утилиты .align-items-center, .justify-content-between и .flex-column.

Блок «Шапка сайта» (.header). Разметка выполнена без использования компонента Navbar ради точного соответствия дизайну, но позиционирование узлов базируется на утилитах фреймворка:

Верхняя строка (.top-bar__container) выстроена в гибкий ряд через .d-flex.justify-content-between.align-items-center.

Основная панель использует сетку .row.align-items-center.g-3. Логотип, кнопка каталога и телефон вынесены в автоматические колонки (.col-auto), а поисковая строка занимает все свободное место в колонке .col.

Бургер-меню для мобильных устройств (d-lg-none) использует встроенный компонент Offcanvas (data-bs-toggle="offcanvas", data-bs-target="#mobileMenu").

Блок «Главный экран» (.hero-banner). Промо-зона снегоуборочной техники построена на сетке .row.g-0 и разделена на две области .col-12.col-lg-6. Текст и кнопки в левой колонке выровнены вертикально с помощью .d-flex.flex-column.justify-content-center, а изображения и инфо-плашки в правой колонке используют абсолютное позиционирование .position-absolute. На смартфонах брейкпоинт lg автоматически перестраивает блоки в один вертикальный ряд.

					УП-WEB 5-04-0612-02.4.2.10.26 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№докум.	Подпись	Дата		15

Слайдерные блоки товаров (.products-section, .novinki-section). Разделы «Товары месяца» и «Новинки» используют строку .row.flex-nowrap.g-3. Оберточный контейнер .slider-window выполняет роль скрывающей маски (.overflow-hidden). Карточки инструментов размещены в адаптивных колонках .col-12.col-sm-6.col-md-4.col-lg-3 и представляют собой флекс-боксы (.d-flex.flex-column). Кнопка «В корзину» прижата к нижнему краю за счет утилиты .mt-auto.

```
<div class="slider-window overflow-hidden">
  <div class="row flex-nowrap g-3 products-grid">
    <div class="col-12 col-sm-6 col-md-4 col-lg-3 product-card d-flex flex-
column">
      <button class="product-cart-btn mt-auto">В корзину</button>
    </div>
  </div>
</div>
```

Блок «Промо-баннер» (.promo-banner-section). Рекламный модуль стабилизаторов напряжения реализован через сетку .row с адаптивной колонкой .col-12. Смещение и центрирование текстового контента на разных экранах обеспечивается утилитами отступов .ms-auto и .me-auto.

Блок «Наши преимущества» (.advantages-section). Информационная сетка построена на базе классов .row.g-4. Элементы распределены по колонкам .col-12.col-sm-6.col-lg-3, что обеспечивает автоматическую адаптацию: 4 карточки в ряд на мониторах, по 2 в ряд на планшетах и в одну колонку на смартфонах.

Блок «Подвал сайта» (.main-footer). Структура футера базируется на сетке .row.g-4. Верхний ярус (ссылки категорий, меню и форма подписки) разбит по колонкам .col-12.col-sm-6.col-lg-3. Нижний технический ярус использует .row.align-items-center.py-3 для выравнивания логотипа, платежных систем и копирайта с выравниванием по центру на мобильных (.text-center.text-md-start).

Интерактивные компоненты и адаптивность

Вся адаптивность Bootstrap-версии опирается на стандартные контрольные точки (576px, 768px, 992px, 1200px). Кастомные медиа-запросы сведены к минимуму и применяются только для специфических элементов (например, скрывание отдельных частей шапки через .d-none.d-md-block).

Интерактивная логика сайта «5KVT» активируется через встроенные data-атрибуты и JavaScript API:

Модальные окна (Modal): Формы обратного звонка и быстрой покупки привязаны к кнопкам через data-bs-toggle="modal" и data-bs-target="#modalId".

Боковое меню (Offcanvas): Навигация для мобильных устройств плавно выдвигается слева с помощью класса .offcanvas.offcanvas-start.

Всплывающие уведомления (Toasts): Используются для оповещения при добавлении товара в корзину и инициализируются в script.js через конструктор new bootstrap.Toast(element).

Подсказки (Tooltips): Подключены к иконкам шапки (сравнение, избранное) для улучшения UX и активируются программно:

```
const tooltipTriggerList = document.querySelectorAll('[data-bs-toggle="tooltip"]');
```

```
const tooltipList = [...tooltipTriggerList].map(el => new bootstrap.Tooltip(el));
```

Применение Bootstrap 5 позволило значительно ускорить разработку, унифицировать сетку под карточки разной высоты и внедрить готовые интерактивные модули без утяжеления кода кастомными скриптами.

3.3 Спецификация файлов проекта

Таблица 2 – Спецификация файлов проекта

Имя корневой папки	Имя папки	Имя файла	Назначение
1	2	3	4
Практика	Ручная верстка	index1.html	Html-файл сайта
Практика	Ручная верстка	style(1).css	стиль, сверстаный с помощью технологий flex/grid
Практика	Ручная верстка	script(1).js	Освной скрипт для работы сайта и частей адаптивности
Ручная верстка	font	*ttf.	Шрифты
Ручная верстка	icons	*png	Иконки
Ручная верстка	image	*.png,*.jpg	Изображения
Практика	bootstrap(1)	Index(2).html	Html-файл сайта созданный на технологии bootstrap5
Практика	bootstrap(1)	script(2).js	Освной скрипт для работы сайта с технологиями и компонентами bootstrap5
Практика	bootstrap(1)	style(2).css	стиль, сверстаный с помощью технологий bootstrap5
bootstrap(1)	font	*ttf.	Шрифты
bootstrap(1)	icons	*png	Иконки
bootstrap(1)	image	*.png,*.jpg	Изображения

4 Тестирование

В период с 27 по 31 мая 2026 года происходил процесс тестирования сайта инструментов и оборудования «5KVT». Успешно было пройдено 100% тест-кейсов крайне высокого приоритета, 100% тест-кейсов высокого приоритета, 100% тест-кейсов среднего приоритета и 50% тест-кейсов низкого приоритета.

Команда тестировщиков описана в таблице 3.

Таблица 3 – Команда тестировщиков

ФИО	Дата	Описание	Длительность, ч
Марцулевич П.П.	27.05.2026	Разработка тест-кейсов	2

Тестирование проводилось на персональном ноутбуке с операционной системой «Windows 11» с использованием браузера «Google Chrome» (версия 124), а также проводилась кроссбраузерная проверка в Firefox и Edge. Тестирование показало высокую стабильность функциональности (обнаружено два дефекта с важностью «низкая»). Поскольку обнаруженные дефекты не влияют на основной функционал и не препятствуют использованию сайта, их исправление было отложено до следующего этапа доработок. Расписание проведения и время, затраченное на тестирование, описано в таблице 4.

Таблица 4 – Расписание проведения тестирования

ФИО	Дата	Описание	Длительность, ч
Марцулевич П.П.	27.05.2026	Разработка тест-кейсов	2
Марцулевич П.П.	27.05.2026	Тестирование приложения	4
Марцулевич П.П.	28.05.2026	Анализ выполнения тест-кейсов	2
Марцулевич П.П.	29.05.2026	Тестирование приложения	3
Марцулевич П.П.	30.05.2026	Составление отчетов о результатах тестирования	1

В рамках контроля качества был подготовлен набор тестовых сценариев, покрывающих основные функциональные требования системы. Подробный перечень разработанных тест-кейсов, включающий описание проверок, ожидаемые и фактические, результаты тестирования в полном объеме вынесено в приложение Е и представлено в таблице Е.1.

Сводная статистики по результатам выполнения тест-кейсов, отражающих общее количество проверок и метрики качества, агрегирована в таблице 5.

Таблица 5 – Статистика по разработанным тест-кейсам

Статус	Количество тест-кейсов	Приоритет				
		Крайне низкий	Низкий	Средний	Высокий	Крайне высокий
Пройдено	39	0	12	15	4	6
Не пройдено	2	0	2	0	0	0
Заблокировано	0	0	0	0	0	0
Не протестировано	0	0	0	0	0	0

В таблице 6 представлена статистика по всем дефектам

Таблица 6 – Статистики по выявленным ошибкам

Статус	Количество ошибок	Важность			
		Критическая	Высокая	Средняя	Низкая
Найдено	2	0	0	0	2
Исправлено	0	0	0	0	0
Проверено	0	0	0	0	0
Открыто заново	0	0	0	0	0
Отклонено	0	0	0	0	0

Список найденных дефектов представлен в таблице 7

Таблица 7 – Список найденных дефектов

Идентификатор	Важность	Описание	Статус
D_01	Низкая	Компонент bootstrap popover («Подробнее» в блоке акций) отображается только после прокрутки вверх или вниз	Не исправлено
D_02	Низкая	Стрелочка вниз от компонента bootstrap выпадающего списка в навигационной панели во вкладке «акции» не невидимый	Не исправлено

Вывод: в ходе проведенного тестирования был детально проверен весь реализованный функционал веб-ресурса. Работа разработанных модулей и интерфейса полностью отвечает заявленным техническим требованиям.

Ошибки критического или блокирующего уровней в процессе проверки выявлены не были, что подтверждает стабильность системы. Программный продукт полностью готов к запуску и дальнейшей эксплуатации.

5 Применение

5.1 Размещение на GitHub

Для обеспечения надежного хранения исходного кода и эффективного контроля версий файлы проекта были импортированы в удаленный репозиторий. Процесс начался с создания нового публичного репозитория без автоматической генерации файла README.

На следующем этапе была выполнена индексация всех компонентов веб-сайта: семантической разметки (HTML-документы для классической и Bootstrap-версий), таблиц стилей (style.css и bootstrap-extensions.css), директорий с графическими ресурсами и скриптов. Для этого использовалась команда `git add .`, после чего состояние кодовой базы было зафиксировано с помощью стартового коммита `git commit -m "Initial commit"`. Исходный код был отправлен в главную ветку удаленного сервера путем связывания репозитория командой `git remote add origin` и последующего пуша `git push -u origin main`.

Полный комплект исходных файлов проекта опубликован в открытом доступе на платформе GitHub и доступен по ссылке:

https://github.com/Patri-c-k/PRACTICA_WEB

Для хостинга статических веб-страниц был задействован встроенный облачный сервис GitHub Pages. Чтобы активировать публикацию, в панели управления репозиторием был открыт раздел Settings, где в левом навигационном меню был выбран пункт Pages. В блоке Build and deployment в качестве базового метода развертывания был установлен параметр Deploy from a branch, так как архитектура интернет-магазина состоит из стандартных статических файлов разметки, скриптов и стилей.

В конфигурации источника была указана основная ветка (main), а в качестве целевой папки выбрана корневая директория / (root). После сохранения внесенных изменений встроенный инструмент автоматизации GitHub Actions запустил рабочий процесс сборки и публикации сайта. По завершении автоматического деплоя в настройках сгенерировалась прямая постоянная ссылка, обеспечивающая круглосуточный удаленный доступ к интерфейсу интернет-магазина для конечных пользователей.

Разработанный интернет-магазин электро-бензо-инструмента «5KVT» успешно размещен на мощностях платформы GitHub. В созданный публичный репозиторий загружен весь рабочий стек проекта: два HTML-файла (ручной вариант и альтернативный на Bootstrap 5), кастомные CSS-стили (оригинальный style.css и оптимизированный bootstrap-extensions.css), каталог медиа-ресурсов (img/), а также управляющие скрипты JavaScript.

					УП-WEB 5-04-0612-02.4.2.10.26 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№докум.	Подпись	Дата		20

Рабочая демонстрационная версия сайта опубликована через GitHub Pages
и открыта для просмотра по адресу:

https://patri-c-k.github.io/PRACTICA_WEB

					УП-WEB 5-04-0612-02.42.10.26 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№докум.	Подпись	Дата		21

Заключение

В ходе выполнения данной практической работы был успешно разработан адаптивный веб-сайт для интернет-магазина электро-бензо-инструмента «5KVТ». В рамках проекта реализована структура посадочной страницы (Landing Page), объединяющая ключевые информационные и функциональные зоны: многоуровневую навигацию, промо-пространство главного экрана, интерактивный каталог продукции, блоки с преимуществами компании, отзывами покупателей, медиа-обзорами, разделом FAQ и подвалом сайта.

Инженерное решение опирается на классический стек веб-технологий: HTML5, CSS3 и JavaScript. Визуальное оформление интерфейса и адаптивное распределение элементов выполнялись с привлечением современных стандартов CSS Flexbox и CSS Grid, а также возможностей фронтенд-фреймворка Bootstrap 5 и нативных медиа-инструкций. Проектирование графического макета и UI-компонентов осуществлялось в редакторе Figma, в то время как финальное тестирование, аудит адаптивности и отладка кода проводились с использованием встроенных инструментов разработчика в браузере (DevTools).

Основные технические вызовы были связаны с обеспечением гибкости интерфейса на экранах мобильных устройств малого разрешения и тонкой настройкой поведения сложных компонентов при динамическом изменении размеров окна. Данные задачи удалось эффективно решить за счет точечного внедрения адаптивных медиа-запросов и использования возможностей гибкого позиционирования элементов. В итоге была достигнута стопроцентная отзывчивость интерфейса: веб-страница корректно и без искажений отображается на стационарных компьютерах, ноутбуках, планшетах и смартфонах, полностью сохраняя визуальную целостность и удобство пользовательского взаимодействия (UX).

Важной особенностью работы стало создание двух альтернативных технологических модификаций сайта:

Версия с ручной вёрсткой: построена на чистом CSS с использованием Flexbox и Grid. Данный подход гарантирует полный контроль над кодовой базой и исключает лишние стили, хотя и требует ручного описания адаптивных правил и отступов под каждую контрольную точку.

Версия на Bootstrap 5: опирается на готовую модульную сетку (.row, .col-*), утилиты фреймворка и встроенные интерактивные компоненты (модальные окна, аккордеоны, подсказки, оффканвас). Это позволило существенно сократить время сборки интерфейса и упростить последующую техническую поддержку проекта.

					УП-WEB 5-04-0612-02.4.2.10.26 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№докум.	Подпись	Дата		22

Список использованных источников

- 1 Основы вёрстки сайта [Электронный ресурс] – URL: <https://skillbox.ru/media/code/vyerstka-sayta-instruktsiya-dlya-novichkov/> - дата доступа: 27.05.2026
- 2 Простые правила разметки [Электронный ресурс] – URL: <https://yoksel.github.io/easy-markup/?authuser=0> - дата доступа: 28.05.2026
- 3 Подключение и выполнение JavaScript [Электронный ресурс] – URL: <https://learn.javascript.ru/first-steps> - дата доступа: 31.05.2026
- 4 Что должен знать верстальщик HTML, CSS [Электронный ресурс] – URL: <https://medium.com/o-дизайне/верстка-для-самых-маленьких-или-что-дизайнер-должен-знать-об-html-и-css-и-где-это-найти> - дата доступа: 01.06.2026
- 5 Руководство по Bootstrap 5 [Электронный ресурс] – URL: <https://webref.ru/layout/bootstrap5> - дата доступа: 01.06.2026
- 6 Полное руководство по Bootstrap [Электронный ресурс] – URL: <https://itchief.ru/bootstrap?authuser=0> - дата доступа: 01.06.2026